

M4_mapping_review

1. 候选来源

student_package/reference/pre_generated_mapping_candidate.csv

2. 候选中发现的问题

- 纬度经度目标字段写反。
- 遗漏手册规定偏移；速度、航向、垂直速率缺失缩放、偏移计算公式。
- status_flags.bit2 是时间回退标志，候选对 bit 位含义理解错误。
- TeachingLink 没有使用 validity_flags 各个 bit 来控制输出 null；无法区分协议占位整数 0 与业务真实数值 0，存在无效值被当作有效物理值的风险。
- 缺失 motion 子结构、status.on_ground、position.alt_type、quality.position_valid 等统一模型必填字段。
- 候选表没有填写映射依据。

3. 修订依据

修正逻辑参考以下材料：

- 实验手册 7.3 核验重点表格；
- student_package/schema/source_field_definitions.md；
- student_package/schema/unified_model.json 统一模型模板。

4. 验证结果

样例数据中包含 track_id:000001、780abc、780def，两种来源各 3 条。

(1)整体结构:输出 JSON 顶层字段 track_id、source、timestamp，嵌套子对象 identity、position、motion、status、quality，与 unified_model.json 结构匹配。

(2)OpenSky 样本观察

- track_id:780def: 原始经纬度为空，空字段正确输出 null。
- callsign 为空时输出空字符串；浮点、时间、布尔字段映射正常。

(3)TeachingLink 样本观察（发现异常点）

- 所有 TeachingLink 记录 timestamp 输出为 0，原始 CSV 内 timestamp 字段可能为空/缺失。
- 部分物理值是协议编码占位值，说明该样本的 validity_flags 部分 bit 为 0，但代码没有将其置为 null。
- track_id:780def:callsign 输出 null，符合 validity_flags.bit6=0 判空逻辑；经纬度输出 null 正确；alt_type 识别为 geometric。
- status.on_ground、time_source 可以正常解析输出。

(4)同 track_id 跨来源比对

- 同一 track_id 下，OpenSky 与 TeachingLink 的 timestamp 不一致；
- 运动参数大体一致，但位置字段差异巨大；
- anomaly_flags 在 M4 映射阶段全部为空数组。

5. 适用限制

- 本套映射仅适配本实验的两份 CSV 格式，不能直接用于其他外部原始接口。
- M4 只做字段映射与单位换算；业务异常、值域超限检测不在 M4 实现。
- 当源 CSV 字段为空字符串、缺失字段时，已做容错转换；但如果源数据本身就是编码占位值，会影响输出结果，依赖上游输入数据质量。